המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר למדעי המחשב

ת"ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה חישובית וכריית נתונים

<u>קוד נושא</u>: 600089

<u>תאריך הבחינה</u>: 19 ביולי 2019 שעה 9:00

<u>שנה"ל</u>: תשע"ט <u>סמסטר</u>: ב' <u>מועד</u>: א'

שם המרצה: ד"ר משה בוטמן

משך הבחינה: 2.5 שעות

<u>מספר חלקים בבחינה</u>: 2

<u>הוראות לנבחנים</u>:

- **במבחן 2 חלקים:**

<u>חלק א'</u> – שאלות פתוחות – 2 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

א. משקל כל שאלה 20 נקודות.
ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
ג. יש לענות במחברת.

<u>חלק ב'</u> – שאלות ברירה – 12 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

א. משקל כל שאלה – 5 נקודות
ב. יש למלא **בכתב יד ברור** במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון)
ג. *** **חשוב מאוד**:
בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך)
ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בדף הקידוד, **<u>בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש</u>**
ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר!
ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: לא
- נספח: אין
- אין להחזיר את השאלון

בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות (40 נקודות)

<u>שאלה פתוחה 1 (20 נקודות)</u>

נתונה טבלת האימון הבאה לבעיית סיווג:

Class	f2	f1
P	-4	-2
P	0	-2
P	2	0
N	2	2
N	-2	2
N	-4	0

א. (7 נק') הרץ/י 2 איטרציות של למידת אלגוריתם פרספטרון. מוד אינקרמנטלי. הרץ/י עפ"י סדר הדוגמאות. יש להוסיף נוירון "דמי" (f0) שערכו 1. יש להתחיל מסט משקולות שכולו 1.
(w0=1, w1=1, w2 = 1)

ב. (5 נק') צייר בצורה סכמטית את הווקטורים על גבי מערכת צירים וסמן מיהם ה-Support Vectors. נמק תשובתך.

ג. (8 נק') בהתבסס על סעיף ב' מצא את משוואת הסיווג של SVM-HARD-MARGIN.
רמז: זכור/זכרי מה אמור להיות ערך המשוואה על ה-SV

<u>שאלה פתוחה 2 (20 נקודות)</u>

נתונים הווקטורים הבאים:

V1 = (2,10), V2 = (2,5), V3 = (8,4), V4 = (5,8), V5 = (7,5), V6 = (6,4), V7 = (1,2), V8 = (4,9)

מטריצה המפרטת את המרחק בריבוע (האוקלידי) בין כל שני ווקטורים נתונה להלן:

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
V1	0	25	36	13	50	52	65	5
V2		0	37	18	25	17	10	20
V3			0	25	2	2	53	41
V4				0	13	17	52	2
V5					0	2	45	25
V6						0	29	29
V7							0	58
V8								0

מריצים את אלגוריתם KMEANS עבור K=3

המרכזים הראשונים שנבחרו הינם A1,A4,A7

א. (10 נקודות) הריצו איטרציית KMEANS אחת מלאה. יש להראות את כל החישובים ובסופה יש להציג:

מי האשכולות המתקבלים בתום איטרציה זו, מיהם המרכזים, ציירו דיאגרמה של 10X10 ובצורה סכמטית ציירו את הווקטורים, האשכולות המתקבלים והמרכזים.

ב. (10 נקודות) הריצו איטרציות נוספות עד לעצירת האלגוריתם. יש לשרטט כל איטרציה בצורה סכמטית.

חלק ב' – שאלות ברירה (60 נקודות)

לפניך 12 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

<u>שאלה מספר 1:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

מס' דוגמא	x1	x2	x3	class
1	2	1	4	P
2	2	1	2	P
3	2	1	4	P
4	2	1	2	N
5	0	2	4	N
6	4	4	3	N

אלו מהבאים יסווג **<u>בוודאות</u>** כ-N עפ"י אלגוריתם KNN

1. (f1=2, f2=1, f3=4), L1, K=1, שקלול מרחקים של 1/d
2. (f1=3, f2=3, f3=3), L1, K=6, ללא שקלול מרחקים
3. אין מספיק נתונים בשאלה
4. (f1=4, f2=4, f3=4), L1, K=3, עם שקלול מרחקים של 1/d
5. (f1=2, f2=2, f3=2), L1, K=6, ללא שקלול מרחקים

<u>שאלה מספר 2:</u>

מריצים svm-soft-margin על קבוצת ווקטורים שאינם ניתנים להפרדה לינארית

1. אם "מקדם הענישה" C שואף לאין-סוף הרי אנו כמו ב-*SVM HARD MARGIN*
2. יש להשתמש בפונקציות אקטיבציה לא לינאריות
3. תלוי בקבוצת הווקטורים
4. נקבל משוואה לא לינארית המפרידה בין הקבוצות
5. אם "מקדם הענישה" C שואף ל-0 הרי אנו כמו ב-*SVM HARD MARGIN*

<u>שאלה מספר 3:</u>

אלגוריתם SVM-HARD-MARGIN

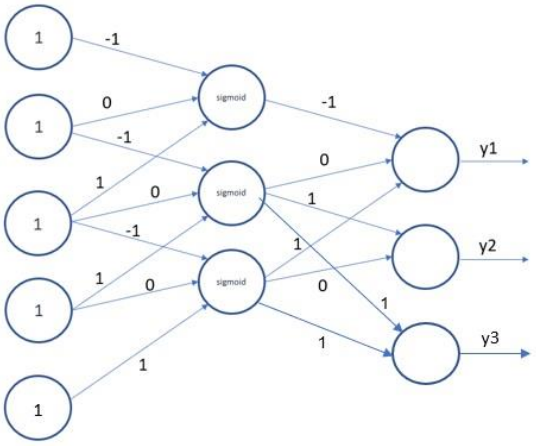
class	x3	x2	x1	α	מס' דוגמא
P	4	1	2	0	1
P	2	2	2	0	2
P	4	1	2	1	3
P	2	1	2	0	4
N	4	2	2	0.5	5
N	2	2	1	1	6
N	4	2	2	0	7
N	1	1	1	0	8

חשב את W

1. W=(0,0,0)
2. W=(2, 2,-1)
3. W=(0,-2,0)
4. W=(1, 2,1)
5. W=(1,-2,0)

<u>שאלה מספר 4:</u>

רשת נוירונים לסיווג – נתונה הרשת הבאה:



שימו לב – שכבת אקטיבציה sigmoid בשכבה האמצעית

$$Sigmoid(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

כיצד יסווג הווקטור שבכניסה (1,1,1,1,1)

1. y2
2. y2 ו-y3 בהסתברות שווה
3. y3
4. y1 ו-y3 בהסתברות שווה
5. y1

<u>שאלה מספר 5:</u>

נתון ה-confusion matrix הבא:

		Predicted		
		Class A	Class B	Class C
Actual	Class A	20	2	8
	Class B	10	20	10
	Class C	5	5	20

מהו ה-ACCURACY?

1. 0.4
2. 0.75
3. 1
4. 0.2
5. 0.6

<u>שאלה מספר 6:</u>

אלגוריתם *NAÏVE BAYES* –

נתונים הווקטורים הבאים:

# וקטור	*f1*	*f2*	*f3*	*class*
1	1	*1*	0	*P*
2	1	*0*	0	*P*
3	0	*0*	0	*N*
4	1	*0*	0	*N*
5	1	*1*	0	*N*
6	0	*1*	0	*P*
7	0	*0*	0	*P*
8	0	*1*	0	*N*

כיצד יסווג הווקטור (f1 = 1, f2 = 1, f3 = 0) לפי אלגוריתם Naïve Bayes?

1. אותה הסתברות ל-P ול-N
2. P
3. יש לבצע "החלקה" (smoothing). תלי בפרמטרי ההחלקה.
4. N
5. אין מספיק נתונים בשאלה

<u>שאלה מספר 7:</u>

אלגוריתם ADABOOST

1. ככל שה-*weak hypothesis* שנבחר יהיה מדוייק יותר, משקלו במסווג הסופי יהיה קטן יותר
2. רגיש לווקטורי *outliers* כי מוריד את משקלם של ווקטורי ה- *outliers* עוד ועוד
3. רגיש לווקטורי *outliers* כי מעלה את משקלם של ווקטורי ה- *outliers* עוד ועוד
4. אינו רגיש לווקטורי *outliers*
5. בכל איטרציה מובטח לנו שנמצא היפוטזה טובה מרנדומלית

<u>שאלה מספר 8:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

class	x3	x2	x1	מס' דוגמא
P	4	1	2	1
P	2	2	2	2
P	4	1	2	3
P	2	1	2	4
N	4	2	2	5
N	2	2	1	6
N	4	2	2	7
N	1	1	1	8

מהו המאפיין עם ה-IG **<u>הנמוך</u>** ביותר ($IG(class|x_i)$. אין צורך במחשבון אלא רק בהבנה של IG

1. *x1*
2. *x3*
3. ל-*x1* ו- *x3* אותו *INFOGAIN* והוא הנמוך
4. ל-*x2* ו- *x3* אותו *INFOGAIN* והוא הנמוך
5. *x2*

<u>שאלה מספר 9:</u>

באלו מהאלגוריתמים הבאים שינוי סדר הזנת הדוגמאות בקבוצת האימון עשוי להשפיע על תוצאת האלגוריתם?

1. NEURAL NETWORKS ,PERCEPTRON
2. DBSCAN
3. NAÏVE BAYES
4. *SVM-SOFT-MARGIN* ,*DECISION TREE*
5. NEURAL NETWORKS ,MARGIN-SOFT-SVM

<u>שאלה מספר 10:</u>

לפתרון בעיית ה-underflow באלגוריתם NAÏVE BAYES

1. נשתמש בפונקציות אקטיבציה לא לינאריות
2. נשתמש גם במכנה $P(X)$ בנוסחת בייס
3. נבצע "החלקה"
4. נבחר את המאפיין Xi עם ה- $IG(Y|Xi)$ הגבוה ביותר
5. נשתמש בסכום לוגים של ההסתברויות השונות במקום בהכפלת ההסתברויות

<u>שאלה מספר 11:</u>

אלגוריתם DBSCAN
עבור פרמטר של MinPts = 1 (כאשר ב-MinPts נספר גם הווקטור עצמו)

1. בסוף תהליך ההרצה, מס' האשכולות יהיה שווה ללוג של מס' הווקטורים
2. בסוף תהליך ההרצה, כל ווקטור יהיה אשכול. סה"כ בסוף התהליך – מס' האשכולות שווה למס' הווקטורים
3. בסוף תהליך ההרצה, מס' האשכולות יהיה שווה לחצי מס' הווקטורים
4. בסוף תהליך ההרצה, כל הווקטורים יהיו אשכול אחד
5. בסוף תהליך ההרצה, מס' האשכולות תלוי ב- R שבחרנו

<u>שאלה מספר 12:</u>

מה מבין הבאים **<u>אינו נכון</u>** עבור אלגוריתם SVM?

1. אם יש הפרדה לינארית, אזי מובטח לנו ש-SVM-HARD-MARGIN ימצא היפוטזה
2. SVM-HARD-MARGIN עשוי להביא למס' היפוטזות שונות, תלוי בבחירת פרמטרים ראשונית
3. מיפוי למימד גבוה יותר מאפשר לנו למצוא פתרון גם לבעיה לא לינארית (במימד המקורי של הבעיה)
4. SVM-HARD-MARGIN מוצא לנו את המפריד עם ה"שוליים" (margin) הגדולים ביותר.
5. SVM-SOFT-MARGIN עשוי להביא למס' היפוטזות שונות, תלוי בבחירת פרמטרים ראשונית

--- סוף המבחן ---